

Relatório de Revisão Numérica Cruzada

Dissertação de Mestrado — Letícia Schmidt Arruda (FMUSP)

Revisor: Sub-agente Sonnet (revisão automática)

Data: 19 de maio de 2026 · **Atualizado:** 10 de junho de 2026

Arquivos revisados: index.qmd, manuscript/tabelas_dissertacao.docx, manuscript/resultados_redacao.docx, results/tab_obj2_*.csv, results/tabelas_dissertacao/tab*.md, results/Relatorio Analise SPSS.md, manuscript/Dissertação Maio_26.docx

Adicionados em 10/06/2026: analysis/06_modelos_preditivos_cesarea.R, results/tabelas_dissertacao/tab_modelos_preditivos_desempenho.csv, tab_modelo_{A,B,C}_*_OR.csv, tab_escore_pre_natal_*.csv, results/figures/fig_obj6_*, results/RELATORIO_RESULTADOS_MODELOS_PREDITIVOS.md, results/RELATORIO_MODELOS_PREDITIVOS_CESAREA.md, results/FERRAMENTA_CLINICA_ESCORE_PRE_NATAL.md, results/calculadora_risco_cesarea.html

Sumário Executivo

- **OK:** Tabela 10 (Modelo 4) está numericamente perfeita — todos os OR, IC 95% e p-valores batem exatamente com o Relatorio Analise SPSS.md (linhas 123-135). Forest plot (fig_obj5_forest_plot_modelo4.png) foi gerado e corresponde aos mesmos valores.
- **OK:** Tabelas 5 e 6 são internamente consistentes — para cada célula, $n_{\text{cesárea}} / n_{\text{total}}$ coincide com a taxa percentual da Tabela 6 (verificado em todos os 12 grupos com dados disponíveis).
- **OK:** Todos os números de comorbidades (§4.2) e de regressão logística (§4.5) na redação têm origem rastreável e conferem com o Relatorio SPSS.
- **CRÍTICO:** Existem quatro valores distintos de N total circulando nos documentos (6.646, 6.663, 6.830 e 8.300/8.724). Nenhuma tabela usa exatamente o mesmo N, e os cinco placeholders da redação ainda não foram preenchidos.
- **IMPORTANTE:** CSVs derivados (tab05/tab06_*.csv) têm valores diferentes dos CSVs primários (tab_obj2_*.csv) em quatro células — as Tabelas 5-7 do docx foram construídas corretamente a partir dos primários, mas os derivados contêm um bug de re-computação.
- **IMPORTANTE:** Figuras 5 e 6 (indicações de cesárea e fórcepe) são citadas na redação §4.4 mas os arquivos PNG não existem em results/figures/. Figura 7 (forest plot) existe mas não é referenciada na redação.
- **NOVO (10/06/2026):** Acrescentada a estratégia de **três modelos preditivos** (analysis/06_modelos_preditivos_cesarea.R). Coorte total N = **6.650** (filtro §3.3 codificado em 00_filtro_elegibilidade.R)

— quinto valor de N em circulação, mas agora **determinístico e versionado** (ver §1.1). O script R foi **executado** e seus resultados **conferem com a validação em Python** ($\leq 0,002$ na AUC); coeficientes clinicamente coerentes e tabelas/figuras consistentes (ver §1.14). Pendência remanescente: validação externa + curva de decisão antes de uso clínico da ferramenta derivada.

1. Inconsistências Encontradas

1.1 N total da amostra — quatro valores em circulação (CRÍTICO)

Arquivos: Dissertação Maio_26.docx, tabelas_dissertacao.docx, tab_obj2_vias_parto_geral.csv, tab01_sociodemografia.csv

Fonte	Precoces	Tardias	Adultas	Total
R pipeline	538	829	5.279	6.646
—				
tab_obj2_vias_parto_geral.csv (primário)				
Tabelas 4-7	538	830	5.295	6.663
no				
tabelas_dissertacao.docx (rodapé Tab4)				
Pipeline modular	538	829	5.283	6.650
analysis/00-06 (00_filtro_elegibilidade.R)				
SPSS —	551	856	5.423	6.830
cabeçalho da Tabela 1				
no				
tabelas_dissertacao.docx				
Dissertação —		1.348 adol	6.952 adul	8.300
§154 (texto corrido)				
Dissertação —		1.677 adol	7.047 adul	8.724
legenda Tabelas 1-2				

Problema: Há quatro valores de N distintos, cada um correspondendo a um escopo diferente de filtragem: - **6.646** = R com todos os critérios de elegibilidade aplicados ($IG \geq 22$, Robson 1-10 exceto 8, idade 11-34, tipo_parto preenchido). - **6.663** = Tabelas 5-7 do docx: soma dos n por Robson a partir de `tab_obj2_taxa_cesarea.csv` — 17 casos a mais que o primário, sugerindo que a tabela de taxa e a de vias usaram cortes de código diferentes no mesmo render. - **6.650** = pipeline modular `analysis/00-06` (filtro §3.3 codificado), determinístico: o script `00_filtro_elegibilidade.R` aplica os mesmos critérios e dispara `stopifnot(nrow == 6650)`. É a fonte recomendada para padronizar o N daqui em diante, pois é versionada, testada (`tests/testthat/`) e replicável. A diferença para 6.646/6.663 (± 4 a ± 13 casos) vem de pequenas variações de corte entre o `index.qmd` antigo e o pipeline novo — convém migrar as Tabelas 4-7 para o pipeline modular. - **6.830** = SPSS: inclui os 184 casos que o R exclui por Robson ausente/inválido ou $IG < 22$. - **8.300** e **8.724** = dissertação original: inclui gestantes ≥ 35 anos ($n \approx 1.469$ no SPSS) e casos pré-filtro; os dois valores são incompatíveis entre si (diferença de 424), indicando que §154 e as legendas das Tabelas 1-2 da dissertação usam cortes distintos.

Correção sugerida: Adotar **6.663** como N definitivo das análises de via de parto (Tabelas 4-7), pois é o valor que soma os n de todos os grupos de Robson no docx e é internamente consistente com a soma das células das Tabelas 5-7. Adotar **6.830** (ou o n exato que o SPSS usou) para as Tabelas 1-3 (sociodemografia, hábitos, comorbidades), com nota clara de que o denominador difere por incluir casos sem Robson/IG. Eliminar as referências a 8.300 e 8.724 no texto corrido ou explicar explicitamente que esses são os totais brutos pré-critérios. Os cinco placeholders (`[N_TOTAL]`, `[N_ADOL]`, `[N_PREC]`, `[N_TARD]`, `[N_ADUL]`) devem ser preenchidos com os valores da tabela de análise escolhida (ver Seção 3).

1.2 Discrepância entre CSVs primários e CSVs derivados (Tabelas 5-7)

Arquivos: `tab_obj2_taxa_cesarea.csv` VS `tab06_taxa_cesarea_robson.csv`;
`tab_obj2_robson_x_parto_x_idade.csv` VS `tab05_robson_faixa_via.csv`

Quatro células diferem entre os CSVs primários (`tab_obj2_*`) e os derivados (`tab0X_*`):

Célula	Primário (tab_obj2_taxa)	Derivado (tab06)	Diferença
Grupo 6 — Adultas	n = 39, taxa = 94,9%	n = 38, taxa = 94,7%	-1 caso
Grupo 7 — Adultas	n = 302, taxa = 90,4%	n = 300, taxa = 90,7%	-2 casos
Grupo 10 — Tardias	n = 116, taxa = 31,0%	n = 115, taxa = 31,3%	-1 caso
Grupo 10 — Adultas	n = 1.193, taxa = 62,0%	n = 1.180, taxa = 62,5%	-13 casos

Problema: As Tabelas 5-7 do tabelas_dissertacao.docx foram construídas corretamente a partir dos CSVs primários (tab_obj2_*). Os CSVs derivados (tab05/tab06_*.csv) foram recomputados em um momento diferente e produziram valores levemente distintos — provavelmente por diferença de seed de simulação Monte Carlo, ordem de operações ou versão de pacote. A inconsistência está nos derivados, não no docx.

Correção sugerida: Ignorar os CSVs derivados (tab05/tab06) para a dissertação; usar exclusivamente os CSVs primários (tab_obj2_*) como fonte de verdade para Tabelas 4-7. Deletar ou renomear os derivados para evitar confusão futura.

1.3 Discrepância entre totais de Tabela 4 no docx e CSV primário

Arquivo: tabelas_dissertacao.docx Tabela 4 vs tab_obj2_vias_parto_geral.csv

Grupo	CSV primário (tab_obj2_vias)	Tab4 docx
Tardias	n = 829	n = 830 (+1)
Adultas	n = 5.279	n = 5.295 (+16)
Total	6.646	6.663

Problema: A Tabela 4 no docx exibe totais diferentes dos totais no CSV primário de vias de parto. Isso indica que dois CSVs produzidos pelo mesmo index.qmd — tab_obj2_vias_parto_geral.csv e tab_obj2_taxa_cesarea.csv — não são perfeitamente concordantes. A soma dos n por Robson a partir de tab_obj2_taxa_cesarea.csv produz 6.663, enquanto tab_obj2_vias_parto_geral.csv produz 6.646. Ambos deveriam ser idênticos, pois derivam do mesmo dados_analise.

Correção sugerida: Rerodar o `index.qmd` e verificar se os dois CSVs convergem para o mesmo total. Se não convergirem, identificar o chunk que produz cada um e garantir que ambos filtram a mesma base. O N definitivo para as Tabelas 4–7 deve ser um único número consistente.

1.4 Dissertação original — p-valor de cor/raça

Arquivo: Dissertação Maio_26.docx §160 vs resultados_redacao.docx §4.1.2 vs Relatorio Analise SPSS.md

Fonte	p-valor	Conclusão
Dissertação original §160	p = 0,06	não significativo
Relatório SPSS	p = 0,337	não significativo
Nova redação (§4.1.2)	p = 0,337	não significativo
Tabela 1 docx	p = 0,337	não significativo

Problema: O texto original da dissertação (§160) cita $p = 0,06$, que diverge do valor do SPSS (0,337). Ambos apontam ausência de significância estatística, de modo que a conclusão clínica não muda. A nova redação e a Tabela 1 já foram corrigidas para 0,337. O problema residual é que §160 da dissertação original ainda contém o valor errado.

Correção sugerida: Na revisão do docx principal, substituir “p valor neste caso é de 0,06” por “p = 0,337” em §160. O p definitivo é 0,337, proveniente do SPSS com a amostra conforme os critérios de elegibilidade.

1.5 Dissertação original — incompatibilidade entre §154 e legendas das Tabelas 1-2

Arquivo: Dissertação Maio_26.docx

- §154 (texto): “8.300 participantes, sendo 1.348 parturientes adolescentes e 6.952 adultas”
- Legenda Tabela 1: “incluindo 1.677 parturientes adolescentes (11 a 19 anos) e 7.047 adultas”
- Legenda Tabela 2: “incluindo 1.677 adolescentes (de 11 a 19 anos) e 7.047 adultas”

Problema: §154 e as legendas das Tabelas 1-2 referem-se ao mesmo estudo mas apresentam totais incompatíveis: 1.348 adol vs 1.677 adol (diferença de 329) e 6.952 adul vs 7.047 adul (diferença de 95). Nenhum desses valores corresponde aos números do pipeline do R (538+829=1.367 adol; 5.279-5.295 adul) nem ao SPSS filtrado (551+856=1.407 adol; 5.423 adul).

Correção sugerida: Eliminar ambas as versões do texto original; substituir pelo N definitivo pós-reconciliação (ver Seção 1.1 e Seção 3). Enquanto os placeholders não forem preenchidos, manter apenas a nova redação (resultados_redacao.docx) e não colar nenhum parágrafo da versão original de §154 e legendas.

1.6 Redação §4.1.2 — percentual de cor/raça pode não representar todas as adolescentes

Arquivo: resultados_redacao.docx §4.1.2

Trecho: “56,3% das adolescentes foram classificadas como brancas”

Problema: A Tabela 1 do docx mostra precoces = 56,6% brancas e tardias = 56,3% brancas. O valor 56,3% coincide com as tardias isoladamente. O SPSS calcula a proporção com adolescentes unificadas (precoces + tardias combinadas), e pode produzir um valor diferente de 56,3% dependendo do peso de cada subgrupo. A redação não indica de qual fonte veio esse 56,3%.

Correção sugerida: Verificar no arquivo Resultados_finais.ods o percentual combinado de brancas para o grupo adolescente (11-19 anos). Se diferir de 56,3%, corrigir na redação. Se for 56,3%, acrescentar nota de que é o valor agregado do SPSS, diferente dos 56,6% (precoces) e 56,3% (tardias) da Tabela 1.

1.7 Tabela 4 docx vs SPSS — diferença de percentuais de vias de parto

Arquivos: tabelas_dissertacao.docx Tabela 4 (fonte R) vs Relatório Análise SPSS.md §4 (tabela de via de parto)

Faixa	Normal R	Normal SPSS	Fórcipe R	Fórcipe SPSS	Cesárea R	Cesárea SPSS
Precoces	44,2%	45,4%	24,9%	24,5%	30,9%	30,1%
Tardias	40,2%	41,2%	27,6%	27,3%	32,2%	31,4%
Adultas	27,1%	27,5%	10,3%	10,2%	62,6%	62,3%

Problema: As diferenças são pequenas ($< 1,3$ p.p.) mas sistemáticas, resultado esperado de amostras ligeiramente distintas: R aplica filtro de Robson e $IG \geq 22$ semanas; SPSS usa apenas faixa etária 11–34 anos. Isso é documentado na nota de rodapé da Tabela 4 do docx.

Correção sugerida: Não é erro — é diferença metodológica documentada. A dissertação deve citar os valores do R (Tabela 4) para a seção de resultados principal e, se mencionar os valores do SPSS, indicar explicitamente que a amostra é diferente. A redação atual cita os valores do R, que é a escolha correta.

1.8 Tabela 8 — cobertura muito baixa e desigual de `ind_final` para adolescentes

Arquivo: tabelas_dissertacao.docx Tabela 8

Problema: Somando cesáreas + fórceps do R (Tabela 4): precoces = 300 partos operatórios, tardias = 496, adultas = 3.859. A Tabela 8 usa denominadores de 138 (precoces), 227 (tardias) e 3.228 (adultas) — cobertura de apenas ~46% para adolescentes versus ~84% para adultas. Isso significa que mais da metade dos partos operatórios de adolescentes não tem indicação registrada na variável `ind_final` do SPSS.

Problema derivado: Os percentuais da Tabela 8 (ex: 34,8% sofrimento fetal nas precoces) representam apenas os 46% com indicação preenchida — podem não ser representativos do total. A nota de rodapé da tabela no docx menciona `ind_final` mas não explicita essa diferença de cobertura.

Correção sugerida: Acrescentar, no rodapé da Tabela 8, a informação de cobertura: “Denominadores refletem apenas os partos operatórios com indicação registrada (precoces: $138/300 = 46\%$; tardias: $227/496 = 46\%$; adultas: $3.228/3.859 = 84\%$). Resultado: as proporções de adolescentes podem ser menos precisas que as das adultas.” Considerar mencionar essa limitação também no texto de §4.4.

1.9 Tabela 9 — inteiramente ND (confirmado como limitação)

Arquivo: tabelas_dissertacao.docx Tabela 9; Relatorio Analise SPSS.md

Trecho relevante: A variável `ind_final` do SPSS agrega indicações de cesárea e fórcepe sem estratificação por tipo de parto.

Problema: Não há como extrair indicações específicas de fórcepe do SPSS sem cruzar `ind_final` com `tipo_parto` nos microdados brutos. Isso é confirmado pela nota técnica no rodapé do docx.

Correção sugerida: Isso é uma limitação genuína do dado, não um erro. A Tabela 9 pode ser mantida com ND e nota explicativa, ou substituída por texto descritivo em §4.4 reconhecendo a limitação. A Tabela 8 (indicações combinadas de partos operatórios) já cobre o assunto adequadamente. Se os microdados estiverem disponíveis, Eduardo pode rodar o cruzamento `ind_final × tipo_parto == 3` no R para extrair as indicações específicas de fórcepe.

1.10 Figuras 5 e 6 — citadas na redação mas arquivos PNG inexistentes

Arquivo: `resultados_redacao.docx` §4.4 vs `results/figures/`

Trecho: *“são apresentadas nas Tabelas 8 e 9, com representação gráfica nas Figuras 5 e 6”*

Problema: Apenas cinco arquivos existem em `results/figures/`: os quatro `fig_obj2_*` e `fig_obj5_forest_plot_modelo4.png`. Não existe nenhum PNG correspondente às Figuras 5 (indicações de cesárea) e 6 (indicações de fórcepe).

Correção sugerida: Eduardo deve gerar as Figuras 5 e 6 rodando o chunk correspondente do `index.qmd` e exportando com `ggsave()`. Se as figuras de indicações de fórcepe ficarem todas ND (por causa da Tabela 9), a Figura 6 deve ser suprimida e a referência removida da redação §4.4.

1.11 Figura 7 (forest plot) — existe mas não é referenciada na redação

Arquivo: `results/figures/fig_obj5_forest_plot_modelo4.png` vs `resultados_redacao.docx` §4.5

Problema: O arquivo `fig_obj5_forest_plot_modelo4.png` foi gerado e existe. O §4.5 da redação não o referencia em nenhum momento.

Correção sugerida: Em §4.5, acrescentar uma referência à Figura 7 no parágrafo que introduz o Modelo 4. Exemplo: *“Os resultados do Modelo 4 estão apresentados na Tabela 10 e ilustrados graficamente*

na Figura 7.” Ajustar a numeração das figuras no docx principal conforme o plano (Figura 7 = forest plot).

1.12 Modelo 4 — verificação dos OR e IC 95% (resultado: SEM ERROS)

Arquivos: tab10_modelo4_spss.csv, tabelas_dissertacao.docx Tabela 10, Relatorio Analise SPSS.md linhas 123-135

Verificação completa de todos os 11 coeficientes:

Variável	SPSS (Relatorio)	Tabela 10 docx	Situação
Faixa etária adulta	OR=1,79 [1,12-2,86] p=0,015	OR=1,79 [1,12-2,86] p=0,015	✓
DHEG	OR=0,40 [0,32-0,50] p<0,001	OR=0,40 [0,32-0,50] p<0,001	✓
Robson 2	OR=4,38 [3,30-5,82] p<0,001	OR=4,38 [3,30-5,82] p<0,001	✓
Robson 3	OR=0,48 [0,35-0,66] p<0,001	OR=0,48 [0,35-0,66] p<0,001	✓
Robson 4	OR=1,86 [1,33-2,59] p<0,001	OR=1,86 [1,33-2,59] p<0,001	✓
Robson 5	OR=13,65 [9,88-18,85] p<0,001	OR=13,65 [9,88-18,85] p<0,001	✓
Robson 6	OR=23,65 [5,49-101,89] p<0,001	OR=23,65 [5,49-101,89] p<0,001	✓
Robson 7	OR=22,86 [13,05-40,08] p<0,001	OR=22,86 [13,05-40,08] p<0,001	✓
Robson 9	OR=27,66 [6,49-117,89] p<0,001	OR=27,66 [6,49-117,89] p<0,001	✓
Robson 10	OR=2,69 [2,05-3,52] p<0,001	OR=2,69 [2,05-3,52] p<0,001	✓

Variável	SPSS (Relatorio)	Tabela 10 docx	Situação
Constante	-0,384 / p=0,073 / OR=0,68	-0,384 / p=0,073 / OR=0,68	✓

Conclusão: Tabela 10 está perfeita. Sem correções necessárias.

1.13 Tabela 7 — arredondamento do p-valor do Grupo 3

Arquivo: tab_obj2_testes_por_robson.csv VS tabelas_dissertacao.docx
Tabela 7 vs resultados_redacao.docx §4.3.2

Fonte	Grupo 3 p-valor
CSV primário	p = 0,0014
Tabela 7 docx	p = 0,001
Redação §4.3.2	p = 0,001

Problema: O CSV primário mostra p = 0,0014. O docx e a redação arredondam para p = 0,001. Não é erro, mas não é o valor exato. Segundo os critérios de elegibilidade estatística da dissertação ($\alpha = 5\%$), ambos estão acima de p = 0,001.

Correção sugerida: Padronizar para p = 0,001 ou reportar o valor exato p = 0,0014 em ambos. Para revistas científicas e banca de mestrado, reportar p = 0,001 é aceitável (arredondamento a 3 casas). Manter a consistência entre docx e redação — ambos já usam 0,001, então está OK.

1.14 Modelos preditivos de cesárea (NOVO — 10/06/2026)

Arquivos: analysis/06_modelos_preditivos_cesarea.R, results/tabelas_dissertacao/tab_modelos_tab_modelo_{A,B,C}_*_OR.csv, tab_escore_pre_natal_*.csv, results/figures/fig_obj6_*, relatórios em results/RELATORIO_*MODELOS_PREDITIVOS*.md e FERRAMENTA_CLINICA_ESCORE_PRE_NATAL.

Acrescentou-se a estratégia de **três modelos** (A pré-natal, B pré-parto individual, C pré-parto com Robson), ajustados na coorte total (N = 6.650) com imputação múltipla (MICE) e comparados por AUC, Brier, R² de Nagelkerke e calibração.

Verificações realizadas (consistência interna — OK):

Item	Resultado
AUC corrigida por otimismo (coorte total)	A = 0,752; B = 0,782; C = 0,797 — gradiente coerente
AUC (subgrupo adolescente, n = 1.367)	A = n/e (aparente 0,545); B = 0,621; C = 0,590 — hierarquia invertida, consistente com a baixa variação de Robson no grupo
Paridade R × Python	Confirmada: diferenças $\leq 0,002$ na AUC entre mice (R) e miceforest (Python)
Direção/magnitude dos OR	Clinicamente coerentes: cesárea prévia ~12,6; Robson 5 ~12,6; Robson 6/7/9 de 16 a 31; adolescentes OR < 1 vs. adultas em todos os modelos
Escore de pontos × calculadora	Concordância ≤ 3 p.p. (diferença esperada do arredondamento do escore de Sullivan)
Tabela de desempenho × figuras fig_obj6_*	Valores das figuras batem com tab_modelos_preditivos_desempenho.csv

Pontos de atenção (não são erros, mas precisam de registro):

1. **Origem dos números (RESOLVIDO em 10/06/2026).** O script R canônico (06_modelos_preditivos_cesarea.R, mice/pROC/rms) foi executado e a tab_modelos_preditivos_desempenho.csv resultante reproduz os valores da validação em Python (miceforest) dentro de $\pm 0,002$ na AUC. Os relatórios passam a citar os valores do R como canônicos. Os arquivos OR foram padronizados nos nomes do R (tab_modelo_A_pre_natal_OR.csv, tab_modelo_B_pre_parto_OR.csv, tab_modelo_C_robson_OR.csv); as duplicatas com nomes do Python foram removidas.
2. **Calibração aparente.** As inclinações/intercepto de calibração “perfeitos” são triviais por construção (ajuste e avaliação na mesma base); por isso reporta-se AUC corrigida por otimismo (bootstrap) e calibração por decis (fig_obj6_calibracao.png). Não confundir com validação.
3. **Subgrupo adolescente — Modelo C.** Robson foi colapsado (6/7/9 → “anômala”) e a AUC corrigida pode sair NA por separação quase-perfeita; interpretar OR desses termos com cautela.
4. **Variáveis fora dos modelos** (IMC 74% ausente; pré-eclâmpsia 15 casos; gestação múltipla = Grupo 8 já excluído; renda/SUS

ausente) — documentado nos relatórios; coerente com os critérios §3.3.

5. **Ferramenta clínica** derivada do Modelo A — sem validação externa; enquadrar como apoio ao aconselhamento, não regra de decisão.

Conclusão: Artefatos internamente consistentes e clinicamente plausíveis, com **paridade R × Python confirmada** ($\leq 0,002$ na AUC). Sem erros numéricos identificados; pendência remanescente é apenas externa ao dado atual — validação externa/temporal e curva de decisão antes de uso clínico da ferramenta.

2. Itens em Branco (ND e Placeholders)

2.1 Cinco placeholders na redação — ação obrigatória

Arquivo: resultados_redacao.docx §4.1 (parágrafo 2 e parágrafo de §4.1.1)

Placeholder	Descrição	Fonte recomendada	Valor provisório (R)
[N_TOTAL]	Total de partos analisados	Tabela 4 rodapé — tab_obj2_taxa_cesarea.csv (soma de todos os grupos)	6.663
[N_ADOL]	Total de adolescentes	Soma precoces + tardias da mesma fonte	1.368 (538+830)
[N_PREC]	Adolescentes precoces (11-15)	tab_obj2_taxa_cesarea.csv soma Grupo 1-10 para precoces	538
[N_TARD]	Adolescentes tardias (16-19)	tab_obj2_taxa_cesarea.csv soma Grupo 1-10 para tardias	830
[N_ADUL]	Adultas (20-34)	tab_obj2_taxa_cesarea.csv soma Grupo 1-10 para adultas	5.295

Atenção: Os valores acima são os valores do docx de tabelas (baseados em `tab_obj2_taxa_cesarea.csv`). Se Eduardo revalidar o R e os dois CSVs primários convergirem para 6.646 (com tardias=829 e adultas=5.279), use esses valores menores. A decisão de qual N usar deve vir ANTES de colar qualquer número no docx principal.

2.2 Tabela 9 — todas as células ND

Arquivo: `tabelas_dissertacao.docx` Tabela 9

Ação recomendada: Duas opções: - **Opção A (recomendada):** Eduardo cruza `ind_final * tipo_parto == 3` nos microdados brutos do R, extrai as indicações específicas de fórcepe e preenche a Tabela 9. - **Opção B:** Suprimir a Tabela 9, transformar §4.4 “Indicações de fórcepe” em um parágrafo descritivo que reconhece a limitação do dado e cita apenas a frequência global de fórcepe (já disponível na Tabela 4).

2.3 Tabela 11 (desfechos neonatais) — CSV existe, não está no docx

Arquivo: `tab11_desfechos_neonatais_spss.csv` existe; `tabelas_dissertacao.docx` não contém Tabela 11.

Ação recomendada: Decisão pendente da Letícia (ver PLANO §3.6). Se desfechos neonatais forem incluídos como objetivo secundário, a Tabela 11 deve ser formatada e inserida no docx. O CSV de base existe, com quatro colunas de texto narrativo (Apgar e óbito fetal não têm valores numéricos precisos para tardias). Se for excluída da seção Resultados, levar os principais achados para a Discussão como “elementos contextuais”.

3. Recomendações Finais

Para a Letícia

1. **Decisão prioritária — o N:** Antes de colar qualquer tabela ou parágrafo no docx principal, definir com Eduardo qual N usar para as tabelas de análise (Tabelas 4-7): 6.646 (CSV primário de vias) ou 6.663 (CSV primário de taxa/Robson). Essa diferença de 17 casos precisa ser investigada e resolvida, não contornada. Uma vez definido, preencher os cinco placeholders.
2. **Substituições no texto original da dissertação:**

- §154: substituir “8.300 participantes, sendo 1.348 parturientes adolescentes e 6.952 adultas” pelos N definitivos.
 - Legendas das Tabelas 1 e 2 originais: substituir “1.677 adolescentes e 7.047 adultas” pelos N definitivos.
 - §160: substituir “p valor neste caso é de 0,06” por “p = 0,337”.
3. **Decisão sobre a Tabela 9 e os desfechos neonatais:** São duas decisões independentes que determinam se a dissertação terá 10 ou 11 tabelas. Recomendo tomar essas decisões antes de montar o docx final.
 4. **Verificar o valor de 56,3% (cor/raça):** Confirmar se o SPSS reporta exatamente 56,3% para o grupo adolescente combinado ou se o valor preciso é diferente. Ajustar §4.1.2 conforme necessário.
 5. **Estilo — itálico para p :** Ao colar os parágrafos da nova redação no docx principal, aplicar itálico a toda ocorrência de p estatístico nos textos corridos (ex: $p < 0,001$; $p = 0,337$). Verifique também que os números nas tabelas usam vírgula decimal de forma consistente — as tabelas do docx já estão corretas, mas ao formatar no Word pode ser que formatações automáticas convertam vírgula para ponto.

Para o Eduardo

1. **Causa raiz da divergência de N (6.646 vs 6.663):** Rerodar quarto `render index.qmd` e verificar se `tab_obj2_vias_parto_geral.csv` e `tab_obj2_taxa_cesarea.csv` produzem somas concordantes. Se divergirem, identificar o chunk com o filtro diferente. A hipótese mais provável é que um dos CSVs usa `dados_analise` e o outro usa `dados_s4` (antes de criar `faixa_etaria`), capturando casos com idade fora do range.
2. **Deletar ou arquivar CSVs derivados conflitantes:** Os arquivos `results/tabelas_dissertacao/tab05_robson_faixa_via.csv` e `tab06_taxa_cesarea_robson.csv` têm valores diferentes dos primários e podem causar confusão. Arquivar em subpasta `_deprecated/` ou regenerar do zero garantindo que usam a mesma base.
3. **Gerar Figuras 5 e 6:** Rodar os chunks de indicações do `index.qmd` e exportar como PNG em `results/figures/` com nomenclatura `fig_obj3_indicacoes_cesarea.png` e `fig_obj3_indicacoes_forcipe.png` (ou similar). Se a Figura 6 depender de dados que resultam todos em ND, suprimi-la.

4. **Adicionar Figura 7 na redação:** Em resultados_redacao.docx §4.5, inserir referência à Figura 7 (forest plot do Modelo 4). O arquivo já existe em results/figures/fig_obj5_forest_plot_modelo4.png.
5. **Tabela 9 (se Opção A):** Cruzar ind_final × tipo_parto nos microdados para extrair indicações específicas de fórceps. Isso resolve tanto a Tabela 9 quanto o detalhe de baixa cobertura da Tabela 8 para adolescentes.
6. **Nota de rodapé na Tabela 8:** Acrescentar a informação de cobertura: “Partos operatórios com indicação registrada: 138/300 (46%) precoces; 227/496 (46%) tardias; 3.228/3.859 (84%) adultas.”
7. **(10/06/2026) Confirmar os modelos preditivos no R:** Rodar Rscript analysis/06_modelos_preditivos_cesarea.R (requer mice, pROC, rms) e cotejar a tab_modelos_preditivos_desempenho.csv resultante com os valores deste relatório (§1.14). Avaliar migrar as Tabelas 4-7 para o pipeline modular analysis/00-06 (N = 6.650) para encerrar a divergência de N. Considerar acrescentar uma **curva de decisão** para a ferramenta clínica.

Apêndice — Rastreabilidade dos Placeholders

Placeholder	Valor R (6.663)	Valor R (6.646)	Tabela de origem
[N_TOTAL]	6.663	6.646	Rodapé Tabela 4
[N_ADOL]	1.368	1.367	Soma precoces + tardias
[N_PREC]	538	538	Tabela 4, coluna precoces
[N_TARD]	830	829	Tabela 4, coluna tardias
[N_ADUL]	5.295	5.279	Tabela 4, coluna adultas

Relatório gerado automaticamente por revisão cruzada de 13 arquivos. Última atualização: 10/06/2026 (acréscimo da §1.14 — modelos preditivos e ferramenta clínica).